📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Sistemas de Ecuaciones Lineales

La "Pregunta Estrella" de la Selectividad:

Prácticamente el **100% de los exámenes de EvAU** incluyen un ejercicio de este tema: te dan un sistema de 3 ecuaciones con un parámetro (k, m o a) y te piden: **1)** Discutir el sistema según los valores del parámetro, y **2)** Resolverlo para algún caso compatible. Sigue la metodología de esta ficha y tendrás los 2,5 puntos asegurados.

1 El Teorema de Rouché-Fröbenius (Esquema Maestro)

Sea un sistema de m ecuaciones con n incógnitas escrito en forma matricial $A \cdot X = B$, donde A es la matriz de coeficientes y A^* (o $A|B$) es la matriz ampliada con la columna de términos independientes:

Condición de Rangos	Tipo de Sistema	Número de Soluciones	Interpretación Geométrica (3×3)
$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = n$	S.C.D. (Compatible Determinado)	Solución Única (x_0, y_0, z_0)	Los 3 planos se cortan en un **único punto** común.
$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = r < n$	S.C.I. (Compatible Indeterminado)	Infinitas Soluciones (dependen de $n - r$ parámetros λ)	Si $r = 2$, los planos se cortan en una **recta común**.
$\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A^*)$	S.I. (Sistema Incompatible)	No Tiene Solución	Los 3 planos no tienen ningún punto común (se cortan 2 a 2 en tejado o son paralelos).

Caso Especial: Sistemas Homogéneos (Términos independientes nulos: $B = \vec{0}$)

Como la columna de términos independientes solo tiene ceros, la matriz ampliada nunca aumenta el rango: $\text{Rg}(A^*) = \text{Rg}(A)$ siempre. Por tanto:

- **¡Un sistema homogéneo NUNCA es incompatible!** Siempre tiene como mínimo la *solución trivial* $(x = 0, y = 0, z = 0)$.
- Si $|A| \neq 0 \implies \text{Rg}(A) = n \implies \text{S.C.D.}$ (la **única** solución es la trivial $x = y = z = 0$).
- Si $|A| = 0 \implies \text{Rg}(A) < n \implies \text{S.C.I.}$ (tiene **soluciones distintas de la trivial**).

2 Métodos de Resolución: Cramer y Parámetros

✓ Regla de Cramer (Para S.C.D.)

Aplicable cuando el número de ecuaciones coincide con las incógnitas y $|A| \neq 0$:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}, \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}, \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

Donde $|A_x|$ es el determinante cambiando la columna de las x por la de términos independientes.

Cómo Resolver un S.C.I. con Parámetros

Si $\mathrm{Rg}(A) = 2$ con 3 incógnitas (x, y, z):

1. Elegimos un menor no nulo de orden 2 (las ecuaciones e incógnitas principales).
2. La incógnita sobrante pasa al otro lado como parámetro: $z = \lambda \in \mathbb{R}$.
3. Resolvemos el sistema 2×2 resultante (por Cramer o reducción).
4. Escribimos la solución expresando (x, y, z) en función de λ.

! Las 3 Advertencias Clave del Profe Tomate

× Error 1: No citar explícitamente el Teorema
En los criterios de corrección de EvAU penalizan si no escribes la frase: *"Por el Teorema de Rouché-Fröbenius, dado que* $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = \ldots$*, el sistema es..."*. No des la conclusión por supuesta.

× Error 2: Olvidar comprobar el rango de A^* en los casos críticos
Cuando $|A| = 0$, sabes que $\mathrm{Rg}(A) < 3$, pero **no sabes si el sistema es S.C.I. o S.I.** hasta que no orlas la matriz con los términos independientes para calcular el rango de A^*.

× Error 3: Dejar el S.C.I. sin indicar que $\lambda \in \mathbb{R}$
Al dar la solución de un S.C.I., debes escribir siempre al final: *"con* $\lambda \in \mathbb{R}$*"* para indicar que el parámetro puede tomar cualquier valor real.

3 Problema Modelo de EvAU Completo y Resuelto

EvAU Oficial • 2,5 Puntos

Discusión y Resolución

Enunciado:

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real m:

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

a) Discute el sistema en función de los valores del parámetro m. (1,5 puntos)
b) Resuelve el sistema para $m = 2$. (0,5 puntos)
c) Resuelve el sistema para $m = 1$, si es posible. (0,5 puntos)

Apartado a): Discusión según el parámetro m

Escribimos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada A^*:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}, \quad A^* = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & m & m^2 \end{pmatrix}$$

Paso 1: Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes $|A|$:

$$|A| = m^3 + 1 + 1 - (m + m + m) = m^3 - 3m + 2$$

Buscamos las raíces de $m^3 - 3m + 2 = 0$ aplicando la regla de Ruffini (probando divisores de 2: $\pm 1, \pm 2$):

$$(m-1)^2(m+2) = 0 \implies m = 1 \quad (\text{raíz doble}), \quad m = -2$$

Caso 1: Si $m \neq 1$ y $m \neq -2$ (Caso General)

Como $|A| \neq 0$, el rango de A es máximo: $\text{Rg}(A) = 3$. Como A^* tiene 3 filas, su rango no puede ser mayor: $\text{Rg}(A^*) = 3$.

$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = 3 = n$ (número de incógnitas) $\implies$ **Por el Teorema de Rouché-Fröbenius, el sistema es Compatible Determinado (S.C.D.)** con solución única.

Caso 2: Si $m = 1$

Sustituimos $m = 1$ en la matriz ampliada:

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Las tres filas son idénticas. Tomando cualquier elemento no nulo, como $|1| = 1 \neq 0$, tenemos:

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3 = n \implies$ **Por Rouché-Fröbenius, el sistema es Compatible Indeterminado (S.C.I.)** con infinitas soluciones dependientes de $3 - 1 = 2$ parámetros.

Caso 3: Si $m = -2$

Sustituimos $m = -2$ en la matriz ampliada:

$$A^* = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

En A, como $|A| = 0$, buscamos un menor de orden 2 no nulo: $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A) = 2$.

Orlamos este menor con la columna de términos independientes para ver el rango de A^*:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 2 + 1 - (-2 + 4 + 4) = 15 - 6 = 9 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}$$

$\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A^*) = 3 \implies$ **Por Rouché-Fröbenius, el sistema es Incompatible (S.I.)** y no tiene solución.

Apartado b): Resolución para $m = 2$ (S.C.D. mediante Regla de Cramer)

Para $m = 2$, el determinante vale $|A| = 2^3 - 3(2) + 2 = 8 - 6 + 2 = 4 \neq 0$. El sistema es S.C.D.

Calculamos cada incógnita aplicando la Regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-1}{4} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}}{4} = \frac{3}{4} \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}}{4} = \frac{7}{4}$$

Solución para $m = 2$: $(x, y, z) = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{7}{4}\right)$

Apartado c): Resolución para $m = 1$ (S.C.I. con 2 Parámetros)

Para $m = 1$, las tres ecuaciones quedan reducidas a una sola ecuación:

$$x + y + z = 1$$

Tomamos $y = \lambda$ y $z = \mu$ como parámetros libres ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) y despejamos x:

Solución general: $\begin{cases} x = 1 - \lambda - \mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$ con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

FORMULARIO RESUMEN TOOMATE

Chuleta Rápida de Sistemas & Rouché

Pasos para Discutir un Parámetro:

1. Calcular determinante $|A|$.
2. Resolver ecuación $|A| = 0$ (raíces críticas).
3. **Caso General:** Para valores distintos $\implies$ S.C.D.
4. **Casos Particulares:** Sustituir cada raíz y estudiar $\mathrm{Rg}(A)$ y $\mathrm{Rg}(A^*)$.

Resumen Rouché-Fröbenius (n incógnitas):

- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = n \implies$ **S.C.D.**
- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = r < n \implies$ **S.C.I.**
- $\mathrm{Rg}(A) \neq \mathrm{Rg}(A^*) \implies$ **S.I.** (No solución)
- Homogéneos ($B = 0$): ¡Siempre compatibles!

Geometría de 3 Planos en el Espacio:

- **S.C.D.:** 3 planos secantes en un punto.
- **S.C.I. ($r = 2$):** 3 planos que se cortan en una recta común (haz de planos).
- **S.I. ($r = 2, \mathrm{Rg}(A^*) = 3$):** Planos que se cortan dos a dos sin punto común (prisma / tejado).